LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA DAN TUGAS PEKAN 3

“Queue”

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD FATHAN EDLIN

2511537001

DOSEN PENGAMPU:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN PRAKTIKUM:

SHELY SUKMADIRA

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data dengan materi *Queue* ini dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari konsep dasar struktur data *Queue*, mulai dari pengertian, prinsip kerja, hingga implementasinya dalam pemrograman. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur data *Queue* bekerja dengan prinsip FIFO (*First In First Out*), serta bagaimana penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan di bidang komputasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai struktur data *Queue*.

Padang, 27 April 2026

Muhammad Fathan Edlin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..……

DAFTAR ISI…….....

BAB I…….....

PENDAHULUAN……

1.1 Latar Belakang…….....

1.2 Tujuan…….

1.3 Manfaat…….....

BAB II…….....

PEMBAHASAN …….

2.1 Pengertian Struktur Queue.……

2.2 Operasi Dasar Queue……..…..……..

2.3 Jenis-jenis Queue.....…….…….....

2.4 Implementasi Queue dalam Pemrograman …..……..……

2.5 Penerapan Queue dalam Kehidupan dan Sistem Kompute……....……...

2.6 Praktikum Pekan 4…….……...

BAB III……..……...

KESIMPULAN DAN SARAN……

3.1 Kesimpulan…….

3.2 Saran…….……..

DAFTAR PUSTAKA……...

TUGAS PEKAN 4……

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengolahan data yang efisien dan terstruktur. Salah satu cara untuk mengelola data dengan baik adalah dengan menggunakan struktur data yang tepat. Struktur data merupakan cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data agar dapat digunakan secara optimal dalam proses pemrograman.

Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan adalah *Queue*. *Queue* merupakan struktur data yang bekerja dengan prinsip FIFO (*First In First Out*), yaitu data yang pertama kali masuk akan menjadi data yang pertama kali keluar. Konsep ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti antrean di loket pembayaran, antrean kendaraan, dan lain sebagainya.

Dalam dunia pemrograman, *Queue* memiliki peranan penting dalam berbagai aplikasi, seperti pengelolaan proses pada sistem operasi, antrian cetak pada printer, serta pengolahan data secara berurutan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dan implementasi *Queue* menjadi hal yang penting bagi mahasiswa, khususnya dalam mata kuliah Struktur Data.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar *Queue* serta mampu mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar struktur data *Queue*.
2. Mengetahui prinsip kerja *Queue* dengan metode FIFO (*First In First Out*).
3. Mempelajari cara implementasi *Queue* dalam bahasa pemrograman.
4. Melatih kemampuan dalam mengelola data menggunakan struktur data *Queue*.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman tentang struktur data, khususnya *Queue*.
2. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep *Queue* ke dalam program.
3. Membantu mahasiswa dalam berpikir logis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah.
4. Menjadi dasar untuk mempelajari struktur data lainnya yang lebih kompleks.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Queue

Queue merupakan salah satu struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan aturan tertentu. Struktur data ini bekerja menggunakan prinsip FIFO (*First In First Out*), yaitu elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Secara sederhana, konsep *Queue* dapat dianalogikan seperti antrean dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, antrean di kasir atau loket, di mana orang yang datang lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu. Prinsip inilah yang menjadi dasar dari cara kerja *Queue* dalam pemrograman.

2.2 Operasi Dasar Queue

Dalam implementasinya, terdapat beberapa operasi dasar yang umum digunakan pada *Queue*, yaitu:

1. Enqueue
   Operasi untuk menambahkan elemen ke dalam antrean (biasanya di bagian belakang/rear).

2. Dequeue
   Operasi untuk menghapus atau mengambil elemen dari antrean (biasanya dari bagian depan/front).

3. Peek / Front
   Digunakan untuk melihat elemen paling depan tanpa menghapusnya.

4. IsEmpty
   Untuk mengecek apakah antrean dalam keadaan kosong atau tidak.

5. IsFull (opsional, tergantung implementasi)
   Digunakan untuk mengecek apakah antrean sudah penuh, biasanya pada implementasi menggunakan array.

2.3 Jenis-Jenis Queue

Beberapa jenis *Queue* yang sering digunakan antara lain:

1. Queue Linear (Sederhana)
   Merupakan bentuk dasar dari *Queue*, di mana penambahan dilakukan di belakang dan penghapusan di depan.

2. Circular Queue
   Merupakan pengembangan dari *Queue* linear, di mana posisi akhir terhubung kembali ke posisi awal sehingga lebih efisien dalam penggunaan memori.

3. Priority Queue
   Pada jenis ini, setiap elemen memiliki prioritas tertentu. Elemen dengan prioritas lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu, tidak selalu berdasarkan urutan masuk.

2.4 Implementasi Queue dalam Pemrograman

Queue dapat diimplementasikan menggunakan beberapa cara, seperti menggunakan array maupun menggunakan struktur data *Linked List*. Dalam bahasa pemrograman Java, *Queue* juga dapat diimplementasikan menggunakan class bawaan seperti LinkedList.

2.5 Penerapan Queue dalam Kehidupan dan Sistem Komputer

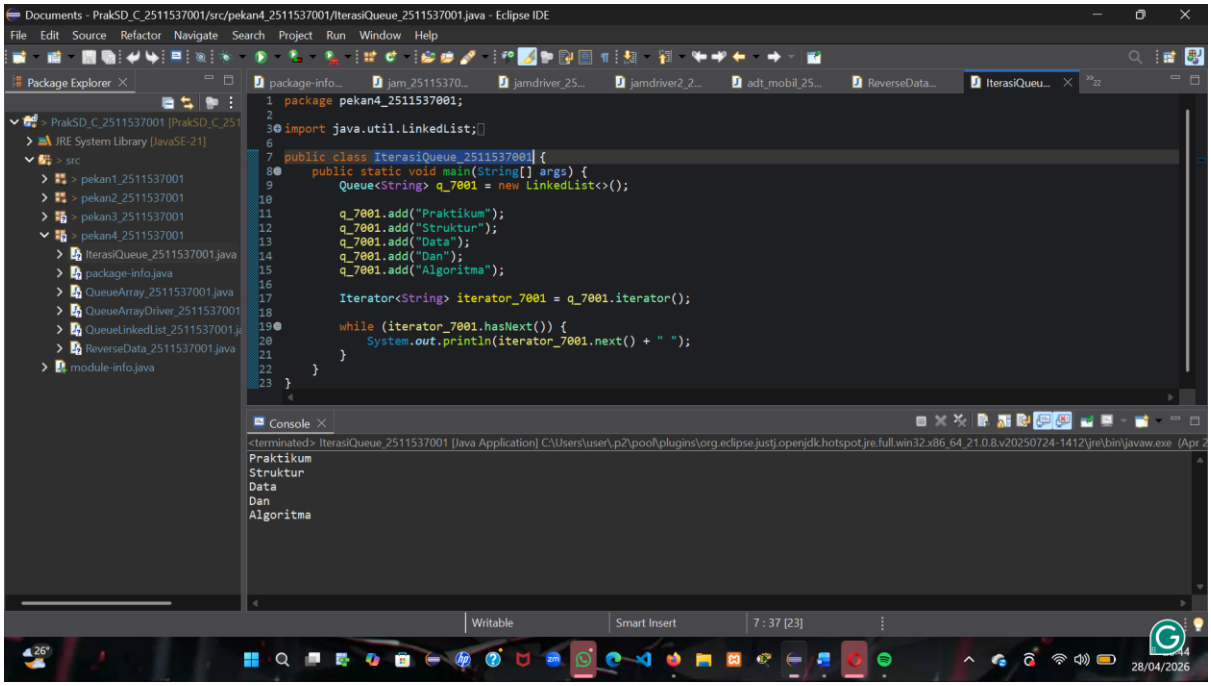
Queue memiliki banyak penerapan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem komputer, antara lain:

1. Sistem antrean pada layanan publik seperti bank dan rumah sakit.
2. Pengelolaan antrian proses pada sistem operasi (*process scheduling*).
3. Antrian pada printer (*print queue*).
4. Sistem buffering data, seperti pada streaming atau pengiriman data.

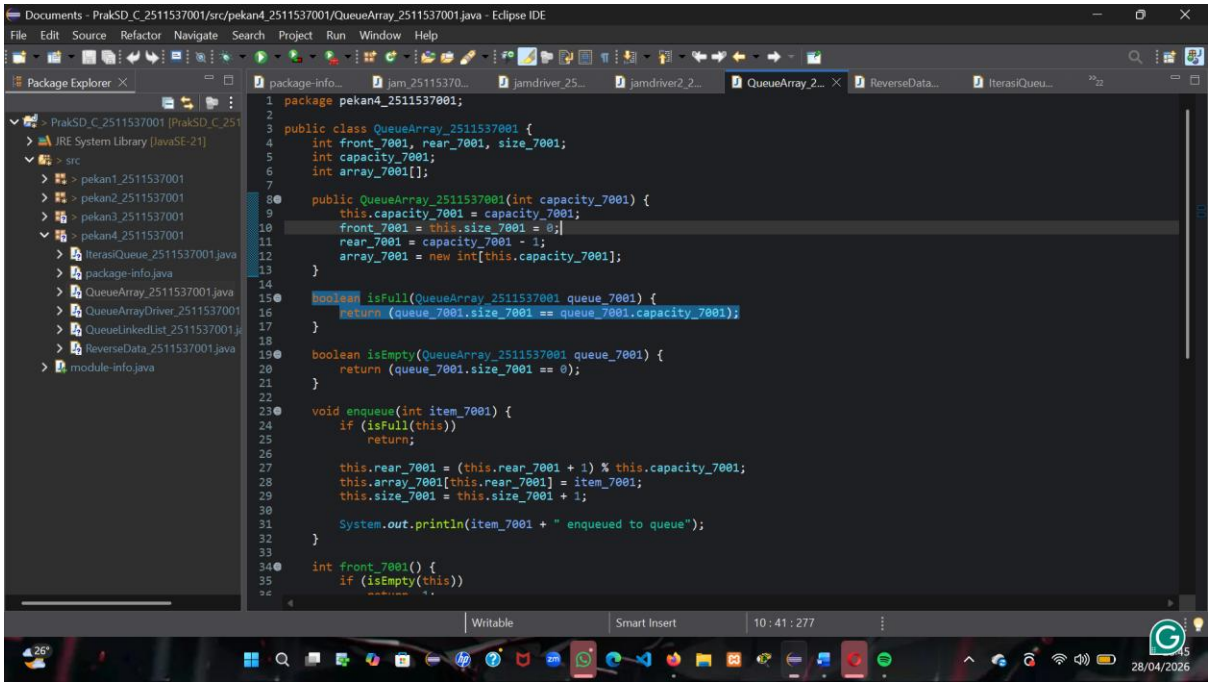
Dengan memahami konsep *Queue*, mahasiswa dapat lebih mudah memahami bagaimana suatu sistem mengatur urutan proses secara terstruktur dan efisien.

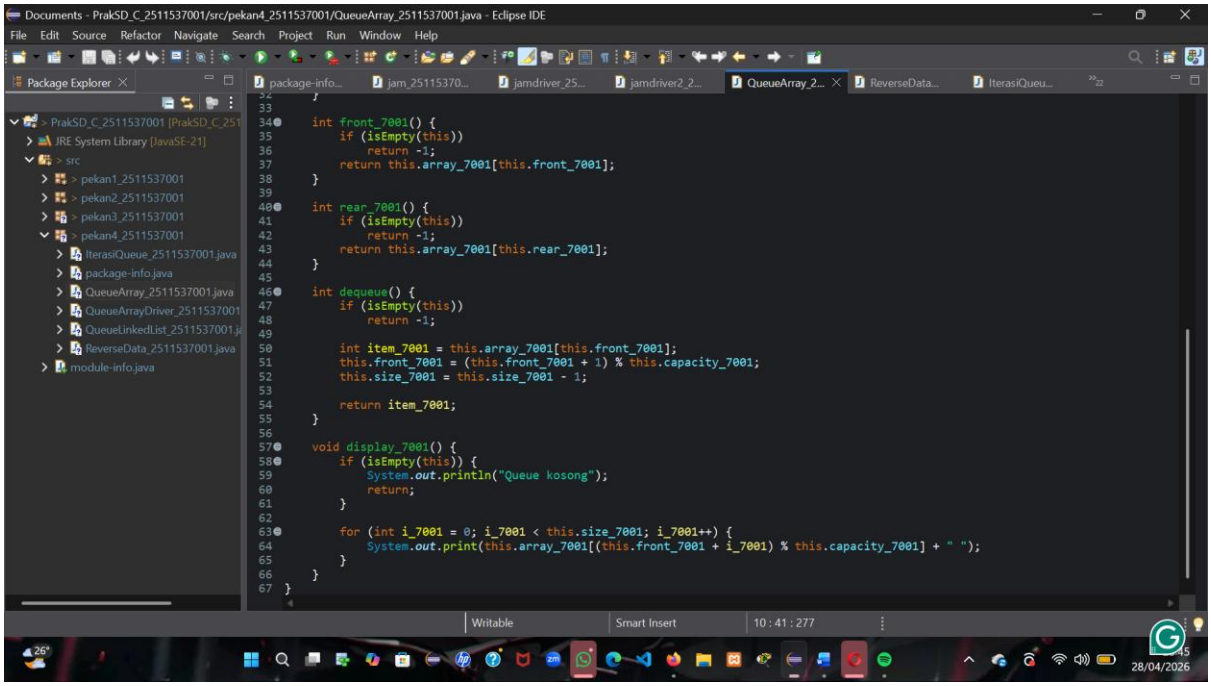
2.6 Praktikum Pekan 3

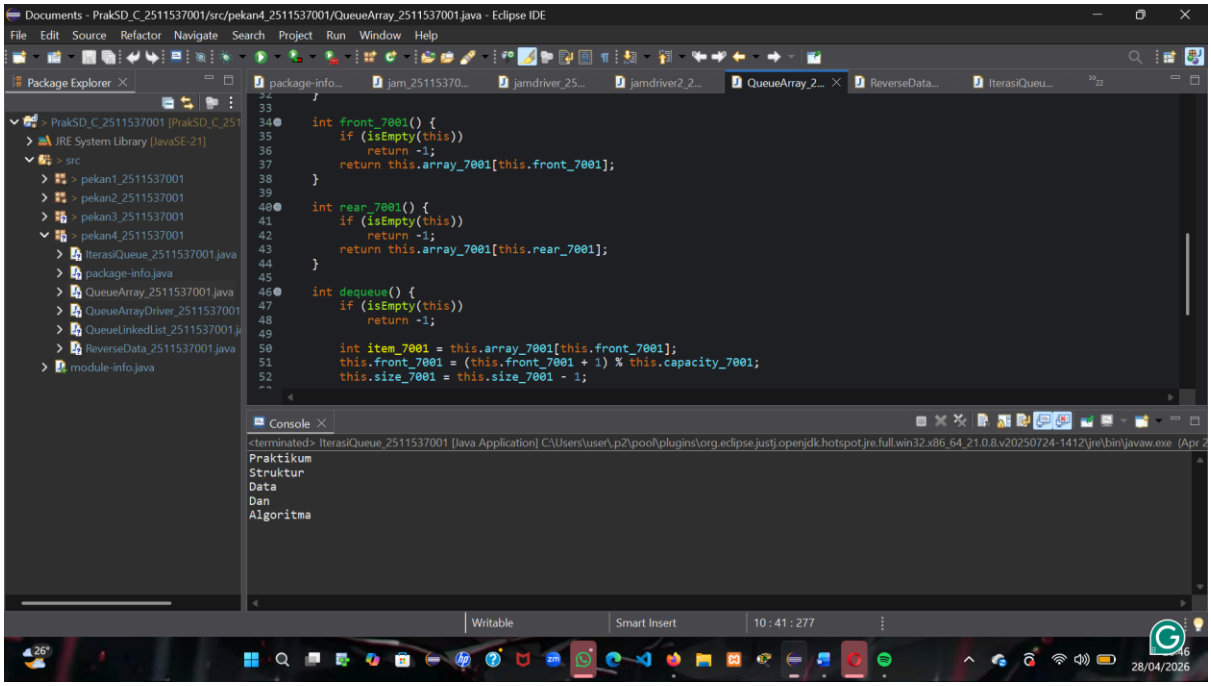
1. IterasiQueue_2511537001



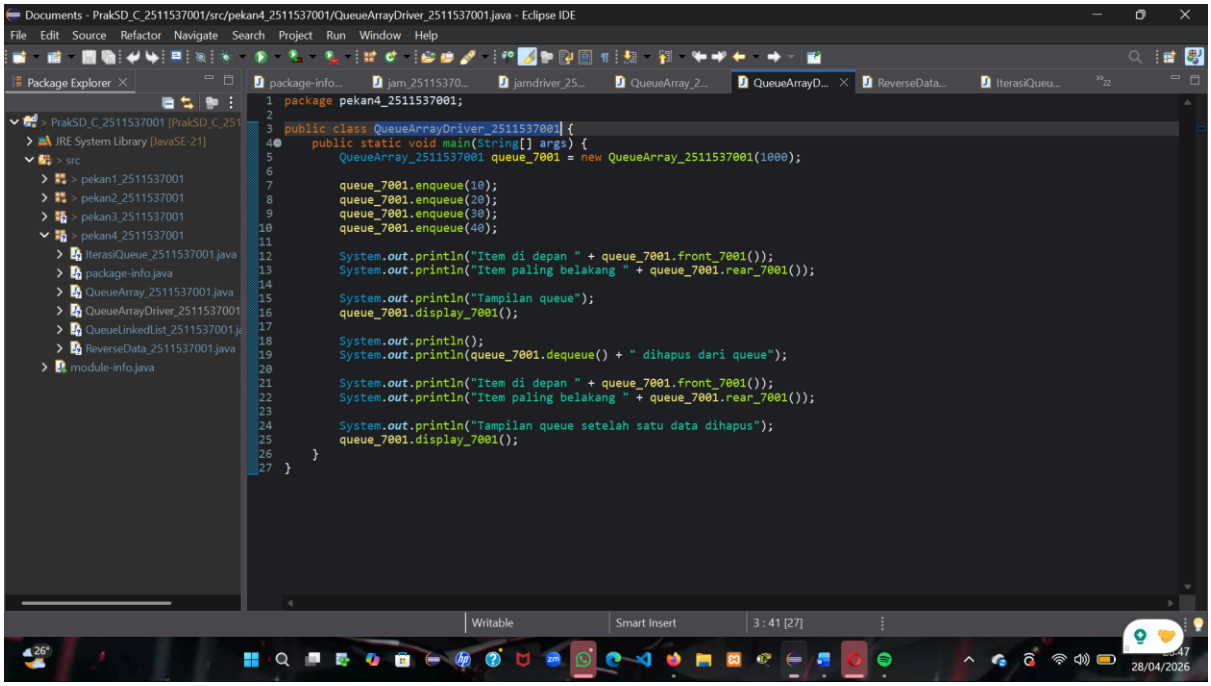
2. QueueArray_2511537001

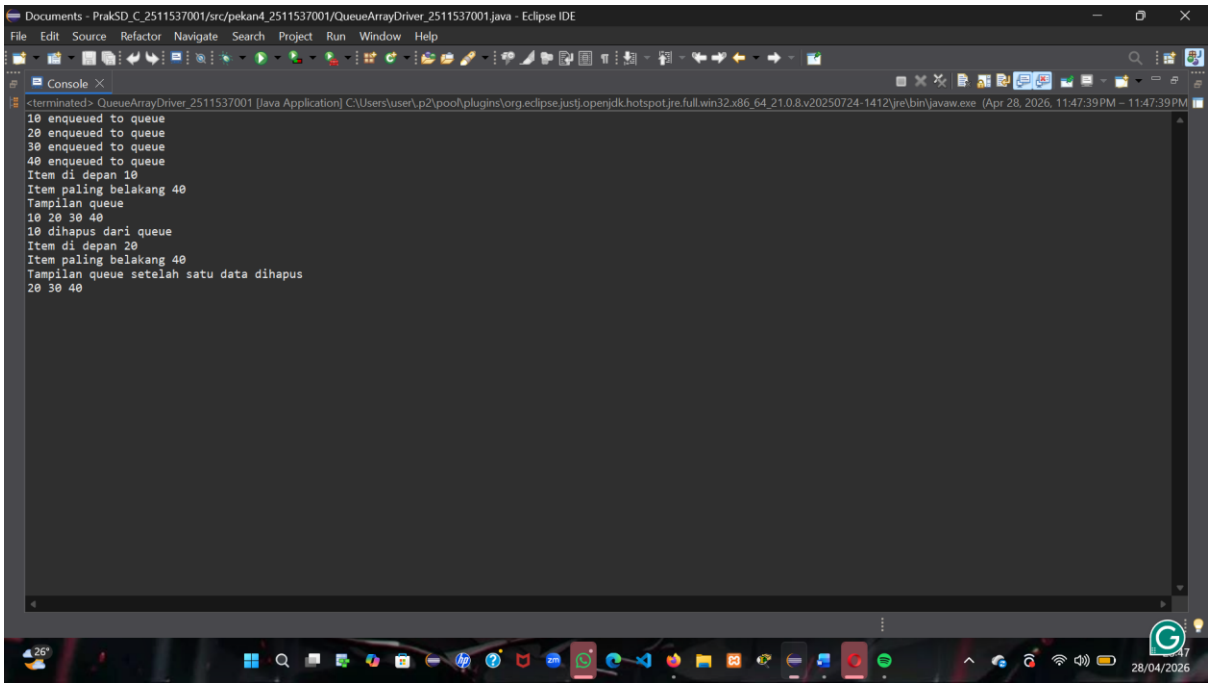




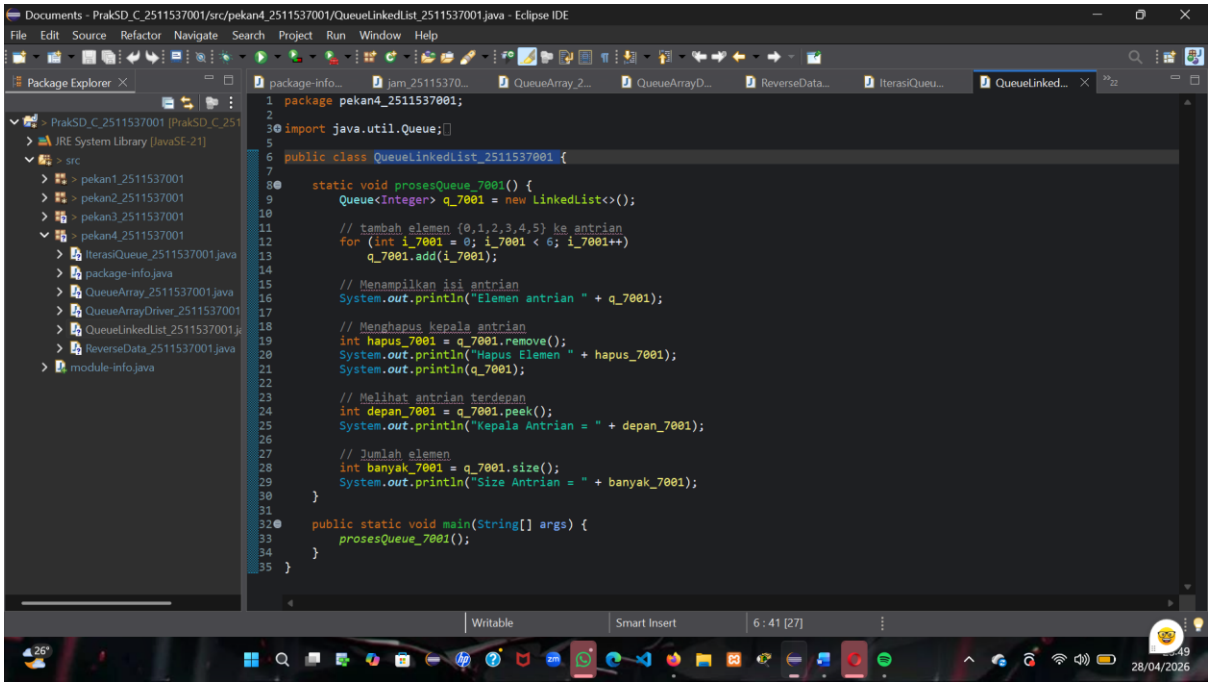


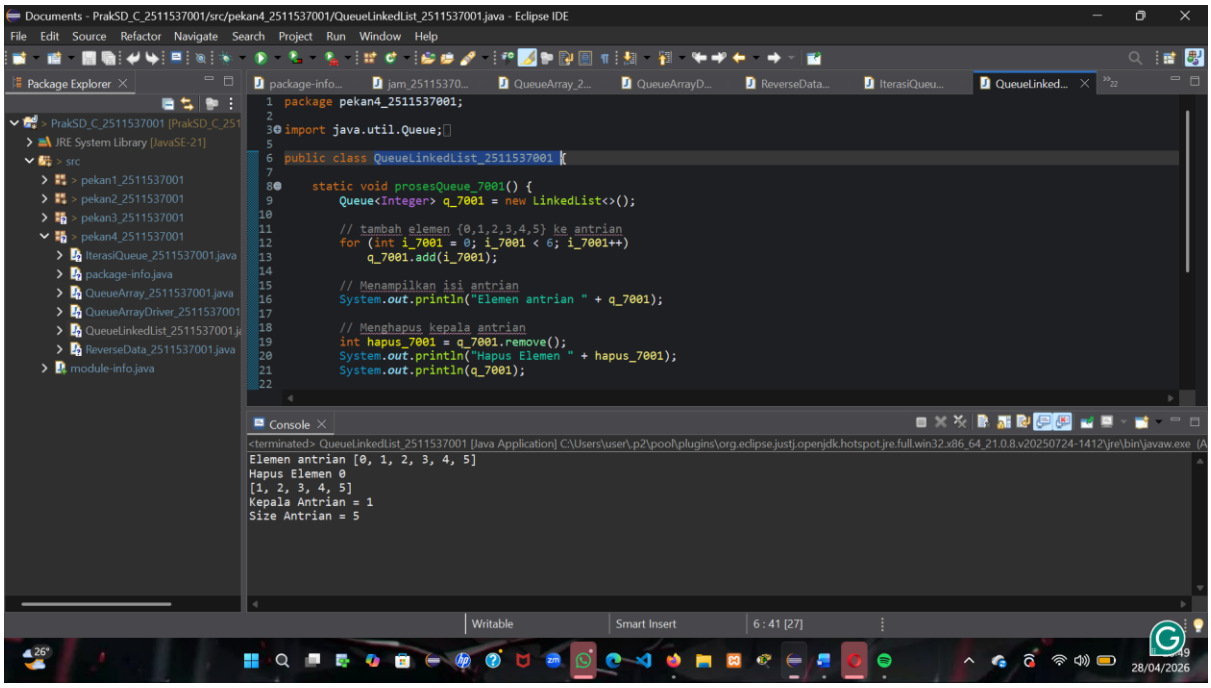
3.QueueArrayDriver_2511537001



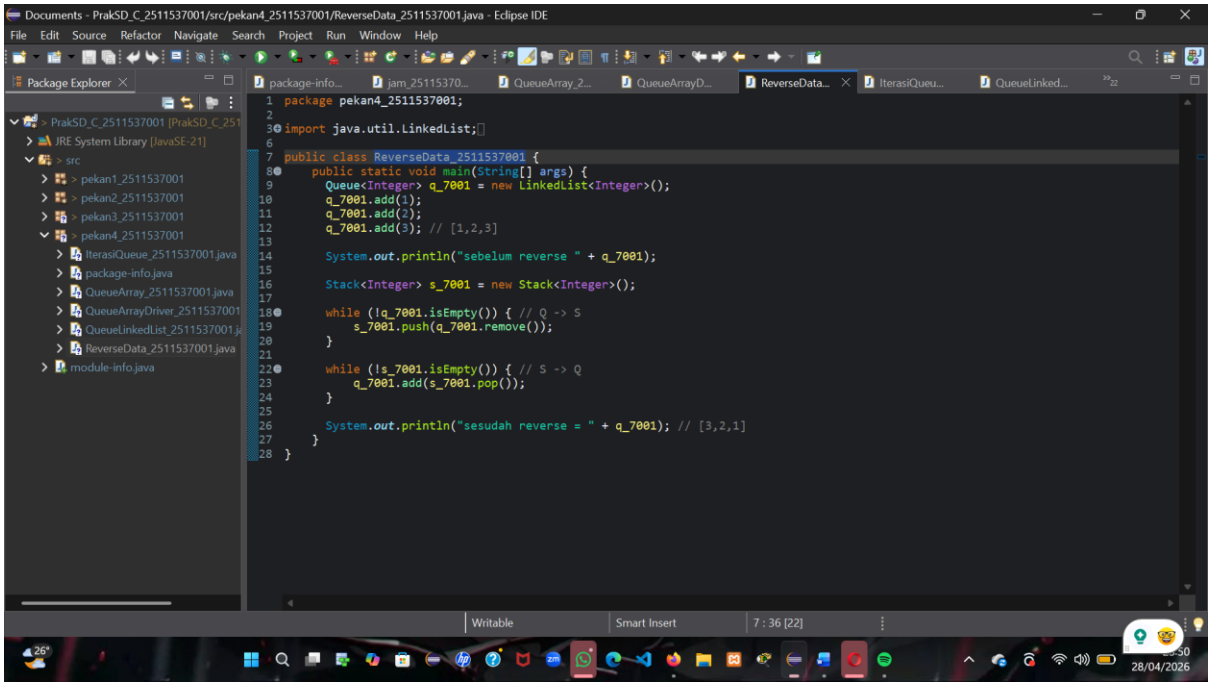


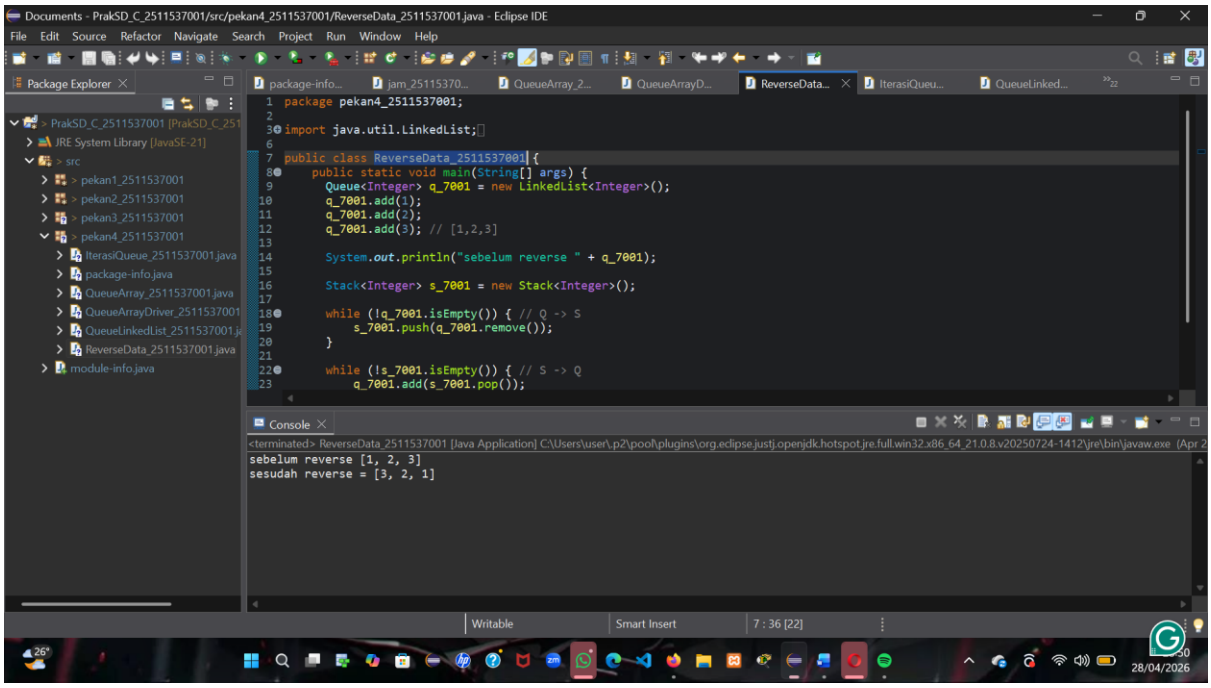
4.QueueLinkedList_2511537001





5. ReverseData_2511537001


Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan4_2511537001/ReverseData_2511537001.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
package-info...
jam_25115370...
QueueArray_2...
QueueArrayD...
ReverseData...
IterasiQueu...
QueueLinked...
> PrakSD_C_2511537001 [PrakSD_C_251
JRE System Library [JavaSE-21]
> src
> pekan1_2511537001
> pekan2_2511537001
> pekan3_2511537001
> pekan4_2511537001
IterasiQueue_2511537001.java
package-info.java
QueueArray_2511537001.java
QueueArrayDriver_2511537001
QueueLinkedList_2511537001.ja
ReverseData_2511537001.java
module-info.java
1 package pekan4_2511537001;
2
3 import java.util.LinkedList;
6
7 public class ReverseData_2511537001 {
8 public static void main(String[] args) {
9 Queue<Integer> q_7001 = new LinkedList<Integer>();
10 q_7001.add(1);
11 q_7001.add(2);
12 q_7001.add(3); // [1,2,3]
13
14 System.out.println("sebelum reverse " + q_7001);
15
16 Stack<Integer> s_7001 = new Stack<Integer>();
17
18 while (!q_7001.isEmpty()) { // Q -> S
19 s_7001.push(q_7001.remove());
20 }
21
22 while (!s_7001.isEmpty()) { // S -> Q
23 q_7001.add(s_7001.pop());
24 }
25
26 System.out.println("sesudah reverse = " + q_7001); // [3,2,1]
27 }
28 }
Writable
Smart Insert
7 : 36 [22]
28/04/2026


Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan4_2511537001/ReverseData_2511537001.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
package-info...
jam_25115370...
QueueArray_2...
QueueArrayD...
ReverseData...
IterasiQueu...
QueueLinked...
> PrakSD_C_2511537001 [PrakSD_C_251
JRE System Library [JavaSE-21]
> src
> pekan1_2511537001
> pekan2_2511537001
> pekan3_2511537001
> pekan4_2511537001
IterasiQueue_2511537001.java
package-info.java
QueueArray_2511537001.java
QueueArrayDriver_2511537001
QueueLinkedList_2511537001.ja
ReverseData_2511537001.java
module-info.java
1 package pekan4_2511537001;
2
3 import java.util.LinkedList;
6
7 public class ReverseData_2511537001 {
8 public static void main(String[] args) {
9 Queue<Integer> q_7001 = new LinkedList<Integer>();
10 q_7001.add(1);
11 q_7001.add(2);
12 q_7001.add(3); // [1,2,3]
13
14 System.out.println("sebelum reverse " + q_7001);
15
16 Stack<Integer> s_7001 = new Stack<Integer>();
17
18 while (!q_7001.isEmpty()) { // Q -> S
19 s_7001.push(q_7001.remove());
20 }
21
22 while (!s_7001.isEmpty()) { // S -> Q
23 q_7001.add(s_7001.pop());
Console
<terminated> ReverseData_2511537001 [Java Application] C:\Users\user\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Apr 2
sebelum reverse [1, 2, 3]
sesudah reverse = [3, 2, 1]
Writable
Smart Insert
7 : 36 [22]
28/04/2026

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Queue* merupakan salah satu struktur data yang sangat penting dalam pengolahan data. *Queue* bekerja dengan prinsip FIFO (*First In First Out*), di mana data yang pertama kali masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Melalui praktikum ini, penulis dapat memahami konsep dasar *Queue*, mulai dari cara kerja hingga operasi-operasi yang terdapat di dalamnya seperti *enqueue*, *dequeue*, dan *peek*. Selain itu, penulis juga dapat mengimplementasikan *Queue* dalam bahasa pemrograman, sehingga dapat melihat secara langsung bagaimana struktur data ini bekerja dalam sebuah program. Pemahaman terhadap *Queue* sangat berguna karena banyak diterapkan dalam berbagai sistem, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia komputer. Dengan demikian, materi ini menjadi dasar yang penting untuk mempelajari struktur data yang lebih kompleks.

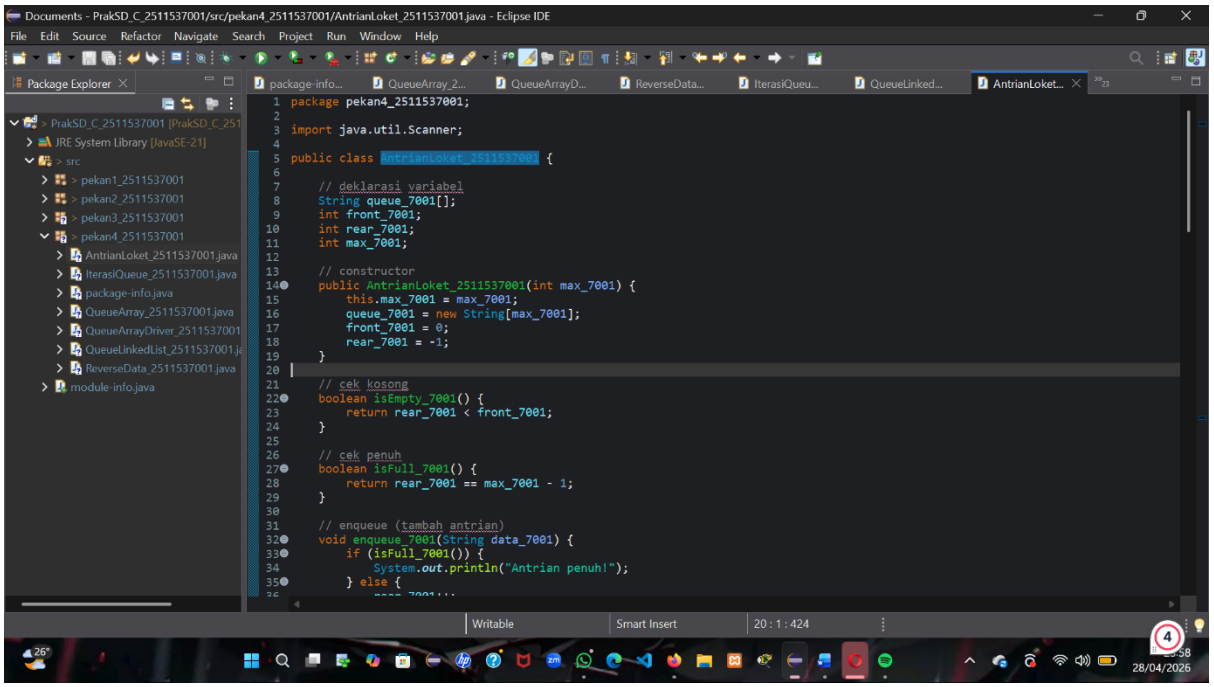
3.2 Saran

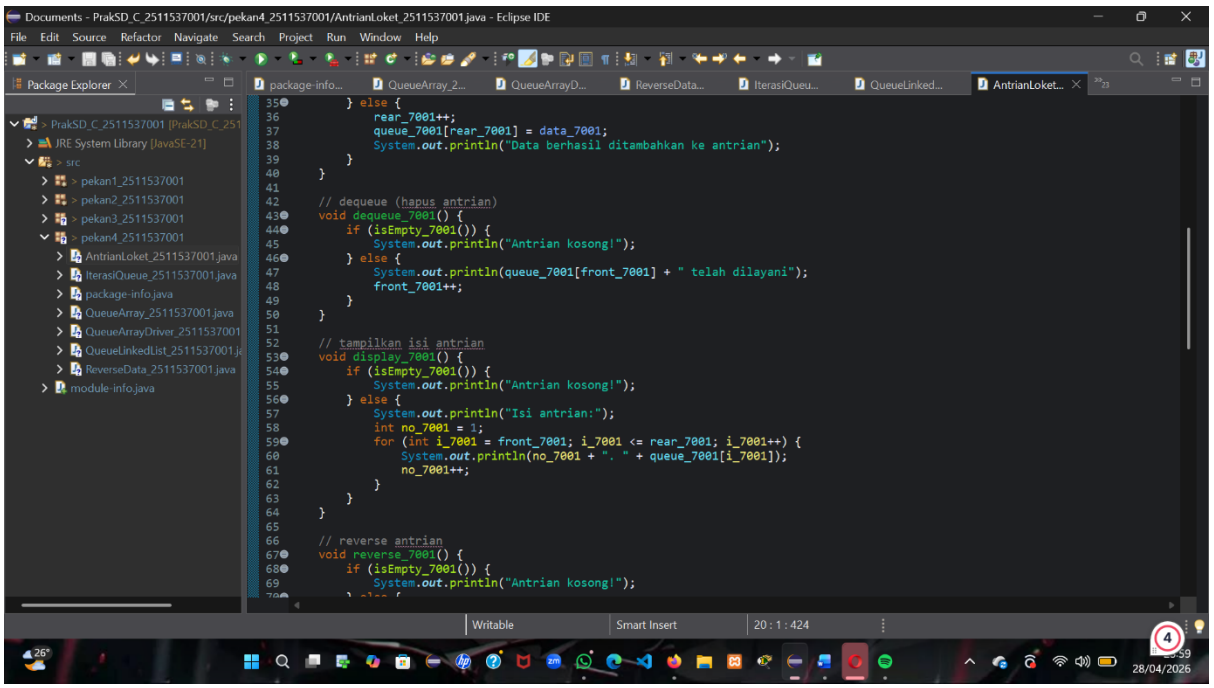
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan praktikum yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa diharapkan lebih banyak berlatih dalam mengimplementasikan *Queue* agar semakin memahami konsepnya.
2. Praktikum sebaiknya dilakukan dengan berbagai variasi kasus agar pemahaman menjadi lebih luas.
3. Diharapkan adanya penjelasan tambahan dari dosen atau asisten praktikum terkait penerapan *Queue* dalam dunia nyata.
4. Mahasiswa perlu mempelajari juga jenis-jenis *Queue* lainnya seperti *circular queue* dan *priority queue* untuk memperdalam pemahaman.

TUGAS PEKAN 4

1. AntrianLoket_2511537001



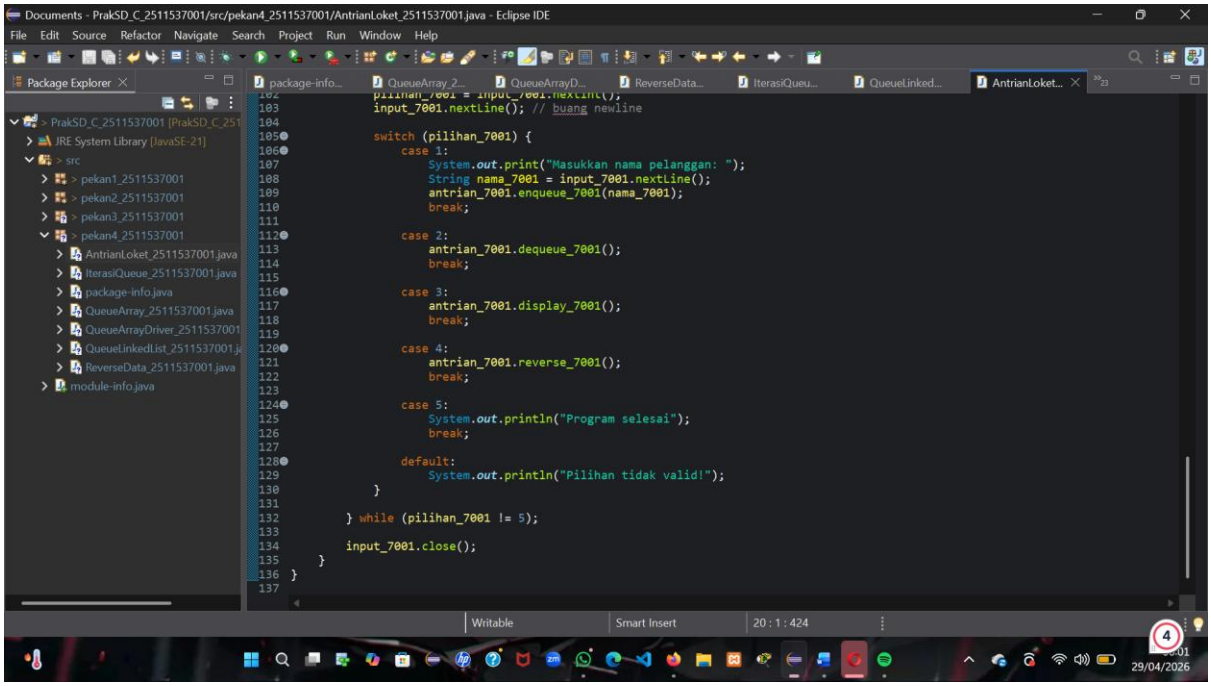


Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan4_2511537001/AntrianLoket_2511537001.java - Eclipse IDE

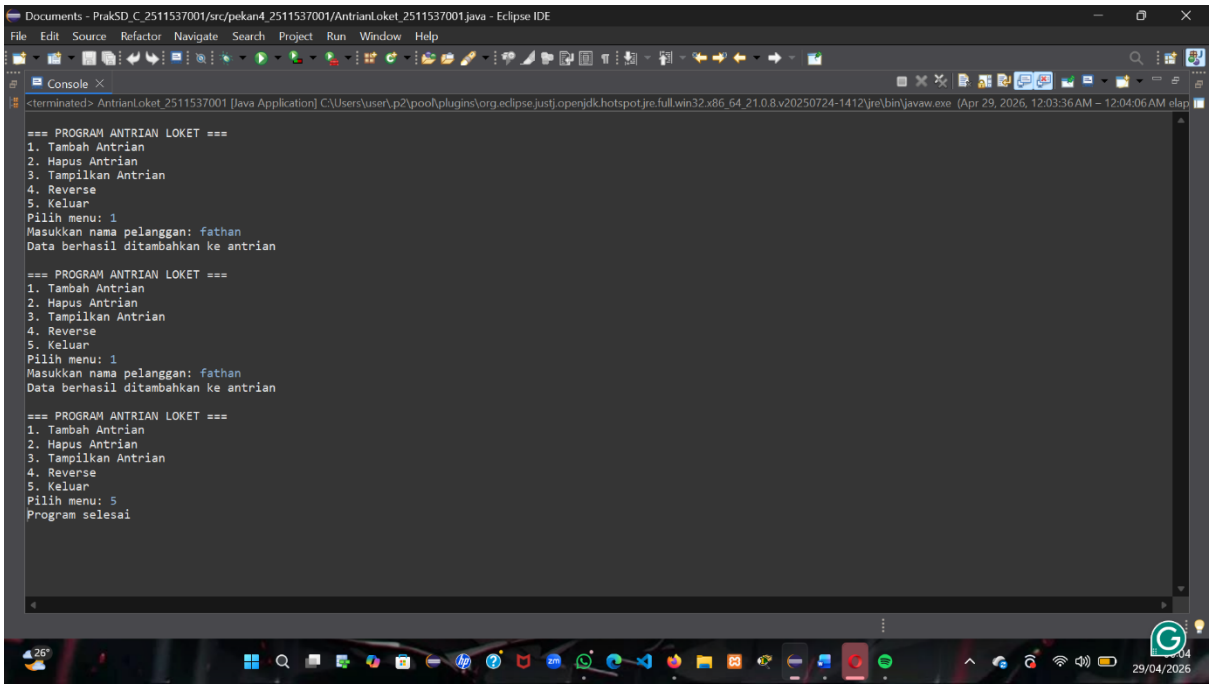
```java
    // reverse antrian
    void reverse_7001() {
        if (isEmpty_7001()) {
            System.out.println("Antrian kosong!");
        } else {
            int start_7001 = front_7001;
            int end_7001 = rear_7001;

            while (start_7001 < end_7001) {
                String temp_7001 = queue_7001[start_7001];
                queue_7001[start_7001] = queue_7001[end_7001];
                queue_7001[end_7001] = temp_7001;

                start_7001++;
                end_7001--;
            }
            System.out.println("Antrian berhasil dibalik!");
        }
    }

    // main program
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input_7001 = new Scanner(System.in);

        AntrianLoket_2511537001 antrian_7001 = new AntrianLoket_2511537001(10);

        int pilihan_7001;

        do {
            System.out.println("\n=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===");
            System.out.println("1. Tambah Antrian");
            System.out.println("2. Hapus Antrian");
            System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
            System.out.println("4. Reverse");
            System.out.println("5. Keluar");
```

Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan4_2511537001/AntrianLoket_2511537001.java - Eclipse IDE

```java
            System.out.println("\n=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===");
            System.out.println("1. Tambah Antrian");
            System.out.println("2. Hapus Antrian");
            System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
            System.out.println("4. Reverse");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            pilihan_7001 = input_7001.nextInt();
            input_7001.nextLine(); // buang newline

            switch (pilihan_7001) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan nama pelanggan: ");
                    String nama_7001 = input_7001.nextLine();
                    antrian_7001.enqueue_7001(nama_7001);
                    break;

                case 2:
                    antrian_7001.dequeue_7001();
                    break;

                case 3:
                    antrian_7001.display_7001();
                    break;

                case 4:
                    antrian_7001.reverse_7001();
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Program selesai");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
```


Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan4_2511537001/AntrianLoket_2511537001.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Package Explorer
PrakSD_C_2511537001 [PrakSD_C_251
JRE System Library [JavaSE-21]
src
pekan1_2511537001
pekan2_2511537001
pekan3_2511537001
pekan4_2511537001
AntrianLoket_2511537001.java
IterasiQueue_2511537001.java
package-info.java
QueueArray_2511537001.java
QueueArrayDriver_2511537001
QueueLinkedList_2511537001.ja
ReverseData_2511537001.java
module-info.java
package-info...
QueueArray_2...
QueueArrayD...
ReverseData...
IterasiQueu...
QueueLinked...
AntrianLoket...
input_7001.nextLine(); // buang newline
switch (pilihan_7001) {
case 1:
System.out.print("Masukkan nama pelanggan: ");
String nama_7001 = input_7001.nextLine();
antrian_7001.enqueue_7001(nama_7001);
break;
case 2:
antrian_7001.dequeue_7001();
break;
case 3:
antrian_7001.display_7001();
break;
case 4:
antrian_7001.reverse_7001();
break;
case 5:
System.out.println("Program selesai");
break;
default:
System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
} while (pilihan_7001 != 5);
input_7001.close();
}
}
Writable
Smart Insert
20 : 1 : 424
29/04/2026

2. Output


Documents - PrakSD_C_2511537001/src/pekan4_2511537001/AntrianLoket_2511537001.java - Eclipse IDE
File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help
Console
<terminated> AntrianLoket_2511537001 [Java Application] C:\Users\user\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Apr 29, 2026, 12:03:36 AM – 12:04:06 AM elap
=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama pelanggan: fathan
Data berhasil ditambahkan ke antrian
=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama pelanggan: fathan
Data berhasil ditambahkan ke antrian
=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===
1. Tambah Antrian
2. Hapus Antrian
3. Tampilkan Antrian
4. Reverse
5. Keluar
Pilih menu: 5
Program selesai
29/04/2026